

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Звіт
з лабораторної роботи No 6
з дисципліни
«Мова програмування Java»

Виконала:
студентка групи ЗПІ-зп41
Ірина Левківська

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2025

Поставка завдання (Simple task)

Напишіть консольний додаток, який:

- описує клас, який є перекладачем з англійської мови та містить словник англійських та українських слів у вигляді колекції `HashMap<String, String>`, метод для додавання пар слів та метод для перекладу отриманої фрази;
- створює екземпляр описаного класу, наповнює словник (також підтримує введення даних з клавіатури);
- вводить деяку фразу англійською мовою та відображає її переклад українською мовою.

Вирішення завдання

Для реалізації перекладача я обрала структуру даних `HashMap<String, String>`, оскільки вона забезпечує найшвидший пошук значень за ключем, що є критично важливим для словника.

Логіка роботи програми: Основу програми складає клас `Translator`. У ньому я реалізувала метод для наповнення словника парами слів та метод для обробки цілих фраз. Під час додавання слів я використала методи `toLowerCase()` та `trim()`, щоб зробити пошук незалежним від регістру та випадкових пробілів. Сам процес перекладу відбувається шляхом розбиття вхідної фрази на окремі слова. Кожне слово очищується від знаків пунктуації за допомогою регулярного виразу `[^a-zA-Z]`, після чого програма шукає відповідність у словнику. Якщо слово присутнє у базі — воно замінюється на переклад, якщо ні — воно виводиться у квадратних дужках, що дозволяє користувачеві відразу побачити, яких слів не вистачає в словнику.

В головному класі `Main` реалізовано інтерактивний інтерфейс. Програма не лише має базовий набір слів, а й дозволяє користувачеві самостійно розширювати словник перед початком перекладу. Це реалізовано через консольне введення за допомогою класу `Scanner`. Такий підхід робить додаток динамічним та зручним для тестування різних сценаріїв.

```

import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

class Translator {
    private HashMap<String, String> dictionary;

    public Translator() {
        this.dictionary = new HashMap<>();
    }

    // Метод для додавання пари слів
    public void addWord(String english, String ukrainian) {
        dictionary.put(english.toLowerCase().trim(), ukrainian.trim());
    }

    // Метод для перекладу фрази
    public String translate(String phrase) {
        if (phrase == null || phrase.isEmpty()) {
            return "";
        }

        // Розбиваємо фразу на окремі слова
        String[] words = phrase.split("\\s+");
        StringBuilder translatedPhrase = new StringBuilder();

        for (String word : words) {
            // Очищуємо слово від знаків пунктуації для пошуку в словнику
            String cleanWord = word.toLowerCase().replaceAll("[^a-zA-Z]", "");

            // Шукаємо переклад, якщо не знайшли – залишаємо оригінал у дужках
            String translation = dictionary.getOrDefault(cleanWord, "[" + word + "]");
            translatedPhrase.append(translation).append(" ");
        }

        return translatedPhrase.toString().trim();
    }
}

```

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Translator translator = new Translator();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Початкове наповнення словника
        translator.addWord("best", "найкращий");
        translator.addWord("university", "університет");
        translator.addWord("world", "світ");
        translator.addWord("is", "це");
        translator.addWord("in", "в");

        System.out.println("---- Англо-український перекладач ----");
    }
}

```

```

// Введення нових слів користувачем
System.out.print("Бажаєте додати нове слово в словник? (yes/no): ");
if (scanner.nextLine().equalsIgnoreCase("yes")) {
    System.out.print("Введіть англійське слово: ");
    String eng = scanner.nextLine();
    System.out.print("Введіть український переклад: ");
    String ukr = scanner.nextLine();
    translator.addWord(eng, ukr);
    System.out.println("Слово додано!");
}

// Переклад фрази
System.out.println("\nВведіть фразу для перекладу англійською мовою:");
String inputPhrase = scanner.nextLine();

String result = translator.translate(inputPhrase);
System.out.println("Переклад: " + result);
}
}

```

Скріншоти виконання коду

```

--- Англо-український перекладач ---
Бажаєте додати нове слово в словник? (yes/no): no

Введіть фразу для перекладу англійською мовою:
KPI is the best university in the world
Переклад: [KPI] це [the] найкращий університет в [the] світ

Бажаєте додати нове слово в словник? (yes/no): yes
Введіть англійське слово: KPI
Введіть український переклад: КПІ
Слово додано!

Введіть фразу для перекладу англійською мовою:
KPI is the best university in the world
Переклад: КПІ це [the] найкращий університет в [the] світ

```

Висновки

Робота з HashMap дозволила мені зрозуміти принципи збереження даних за принципом "ключ-значення". Я навчилася комбінувати роботу з колекціями та регулярними виразами для створення корисного консольного інструменту. Цей проєкт продемонстрував, як правильно структурувати логіку програми, розділяючи відповідальність між класом, що обробляє дані, та класом, що відповідає за взаємодію з користувачем.